

Chapitre XV

Intégrales à paramètre

Khalid El Bakkioui

Lycée Moulay Al Hassan
CPGE Tanger
Classe PSI 1

 **Lycée Moulay Al Hassan – CPGE Tanger – Classe PSI 1**

 * Mobile

 * +212 661 645600

 * khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma

Présentation



On considère ici une fonction f , définie sur $A \times I$, où A et I sont deux intervalles de $\mathbb{R}$ (d'intérieurs non vides), et à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

On considère ici une fonction f , définie sur $A \times I$, où A et I sont deux intervalles de $\mathbb{R}$ (d'intérieurs non vides), et à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

On peut alors considérer, lorsque cela a un sens, la fonction g définie pour $x \in A$ et à valeurs dans $\mathbb{K}$ par :

$$g(x) = \int_I f(x, t) dt$$

(des conditions suffisantes d'existence de $g(x)$ seront précisées par la suite).

On considère ici une fonction f , définie sur $A \times I$, où A et I sont deux intervalles de $\mathbb{R}$ (d'intérieurs non vides), et à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

On peut alors considérer, lorsque cela a un sens, la fonction g définie pour $x \in A$ et à valeurs dans $\mathbb{K}$ par :

$$g(x) = \int_I f(x, t) dt$$

(des conditions suffisantes d'existence de $g(x)$ seront précisées par la suite).
Cette expression s'appelle une **intégrale dépendant d'un paramètre**.

On considère ici une fonction f , définie sur $A \times I$, où A et I sont deux intervalles de $\mathbb{R}$ (d'intérieurs non vides), et à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

On peut alors considérer, lorsque cela a un sens, la fonction g définie pour $x \in A$ et à valeurs dans $\mathbb{K}$ par :

$$g(x) = \int_I f(x, t) dt$$

(des conditions suffisantes d'existence de $g(x)$ seront précisées par la suite).

Cette expression s'appelle une **intégrale dépendant d'un paramètre**.

Les questions qui peuvent se poser concernent alors le calcul des limites de g en certains points, la continuité de g , sa dérivabilité et le calcul de sa dérivée, le calcul d'une intégrale de g .

On considère ici une fonction f , définie sur $A \times I$, où A et I sont deux intervalles de $\mathbb{R}$ (d'intérieurs non vides), et à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

On peut alors considérer, lorsque cela a un sens, la fonction g définie pour $x \in A$ et à valeurs dans $\mathbb{K}$ par :

$$g(x) = \int_I f(x, t) dt$$

(des conditions suffisantes d'existence de $g(x)$ seront précisées par la suite).

Cette expression s'appelle une **intégrale dépendant d'un paramètre**.

Les questions qui peuvent se poser concernent alors le calcul des limites de g en certains points, la continuité de g , sa dérivabilité et le calcul de sa dérivée, le calcul d'une intégrale de g .

Les notations précédentes seront conservées dans la suite du chapitre.

CONTINUITÉ



Théorème 1 : Théorème Continuité d'une intégrale à paramètre

Soit f une fonction définie sur $A \times I$, où A et I sont des intervalles réels, à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On suppose que :

Théorème 1 : Théorème Continuité d'une intégrale à paramètre

Soit f une fonction définie sur $A \times I$, où A et I sont des intervalles réels, à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On suppose que :

- a) $\forall x \in A, t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux sur I ;
- b) $\forall t \in I$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est continue sur A ;
- c) Il existe une fonction φ , continue par morceaux sur I , à valeurs dans $\mathbb{R}_+$, et intégrable sur I telle que :

$$\forall (x, t) \in A \times I, \quad |f(x, t)| \leq \varphi(t) \quad (\text{hypothèse de domination})$$

Théorème 1 : Théorème Continuité d'une intégrale à paramètre

Soit f une fonction définie sur $A \times I$, où A et I sont des intervalles réels, à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On suppose que :

- a) $\forall x \in A, t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux sur I ;
- b) $\forall t \in I$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est continue sur A ;
- c) Il existe une fonction φ , continue par morceaux sur I , à valeurs dans $\mathbb{R}_+$, et intégrable sur I telle que :

$$\forall (x, t) \in A \times I, \quad |f(x, t)| \leq \varphi(t) \quad (\text{hypothèse de domination})$$

Alors :

la fonction $g : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$ est continue sur A .

Remarque

1) L'hypothèse c implique que $t \mapsto f(x, t)$ est intégrable sur I , c'est-à-dire que la définition de g a bien un sens.

Remarque

- 1) L'hypothèse c implique que $t \mapsto f(x, t)$ est intégrable sur I , c'est-à-dire que la définition de g a bien un sens.
- 2) Le résultat de ce théorème reste vrai si on suppose seulement que l'hypothèse de domination est vérifiée pour $(x, t) \in K \times I$, pour tout segment K inclus dans A (ou pour tout autre type d'intervalles dont la réunion est A).

Démonstration

Soit $a \in A$. On peut toujours trouver un segment K contenant a et inclus dans A , et on supposera que l'hypothèse de domination est vérifiée pour $(x, t) \in K \times I$.

Démonstration

Soit $a \in A$. On peut toujours trouver un segment K contenant a et inclus dans A , et on supposera que l'hypothèse de domination est vérifiée pour $(x, t) \in K \times I$.

D'après le théorème sur la caractérisation séquentielle de la continuité, pour montrer que g est continue en a , il suffit de démontrer que, pour toute suite (a_n) d'éléments de K qui converge vers a , la suite $(g(a_n))$ converge vers $g(a)$.

Démonstration

Soit $a \in A$. On peut toujours trouver un segment K contenant a et inclus dans A , et on supposera que l'hypothèse de domination est vérifiée pour $(x, t) \in K \times I$.

D'après le théorème sur la caractérisation séquentielle de la continuité, pour montrer que g est continue en a , il suffit de démontrer que, pour toute suite (a_n) d'éléments de K qui converge vers a , la suite $(g(a_n))$ converge vers $g(a)$.

Soit donc (a_n) une telle suite. Posons alors $f_n(t) = f(a_n, t)$, de sorte que $g(a_n) = \int_I f_n(t) dt$.

Démonstration

Soit $a \in A$. On peut toujours trouver un segment K contenant a et inclus dans A , et on supposera que l'hypothèse de domination est vérifiée pour $(x, t) \in K \times I$.

D'après le théorème sur la caractérisation séquentielle de la continuité, pour montrer que g est continue en a , il suffit de démontrer que, pour toute suite (a_n) d'éléments de K qui converge vers a , la suite $(g(a_n))$ converge vers $g(a)$.

Soit donc (a_n) une telle suite. Posons alors $f_n(t) = f(a_n, t)$, de sorte que $g(a_n) = \int_I f_n(t) dt$.

D'après l'hypothèse a), les fonctions f_n sont continues par morceaux sur I .

Démonstration

Soit $a \in A$. On peut toujours trouver un segment K contenant a et inclus dans A , et on supposera que l'hypothèse de domination est vérifiée pour $(x, t) \in K \times I$.

D'après le théorème sur la caractérisation séquentielle de la continuité, pour montrer que g est continue en a , il suffit de démontrer que, pour toute suite (a_n) d'éléments de K qui converge vers a , la suite $(g(a_n))$ converge vers $g(a)$.

Soit donc (a_n) une telle suite. Posons alors $f_n(t) = f(a_n, t)$, de sorte que $g(a_n) = \int_I f_n(t) dt$.

D'après l'hypothèse a), les fonctions f_n sont continues par morceaux sur I .

D'après l'hypothèse b), la suite (f_n) converge simplement sur I vers la fonction $h : t \mapsto f(a, t)$, et h est continue par morceaux sur I .

Démonstration

Soit $a \in A$. On peut toujours trouver un segment K contenant a et inclus dans A , et on supposera que l'hypothèse de domination est vérifiée pour $(x, t) \in K \times I$.

D'après le théorème sur la caractérisation séquentielle de la continuité, pour montrer que g est continue en a , il suffit de démontrer que, pour toute suite (a_n) d'éléments de K qui converge vers a , la suite $(g(a_n))$ converge vers $g(a)$.

Soit donc (a_n) une telle suite. Posons alors $f_n(t) = f(a_n, t)$, de sorte que $g(a_n) = \int_I f_n(t) dt$.

D'après l'hypothèse a), les fonctions f_n sont continues par morceaux sur I .

D'après l'hypothèse b), la suite (f_n) converge simplement sur I vers la fonction $h : t \mapsto f(a, t)$, et h est continue par morceaux sur I .

Enfin, l'hypothèse c) implique : $\forall t \in I, \forall n \in \mathbb{N}, |f_n(t)| \leq \varphi(t)$, avec φ c.p.m et intégrable sur I .

Démonstration

Soit $a \in A$. On peut toujours trouver un segment K contenant a et inclus dans A , et on supposera que l'hypothèse de domination est vérifiée pour $(x, t) \in K \times I$.

D'après le théorème sur la caractérisation séquentielle de la continuité, pour montrer que g est continue en a , il suffit de démontrer que, pour toute suite (a_n) d'éléments de K qui converge vers a , la suite $(g(a_n))$ converge vers $g(a)$.

Soit donc (a_n) une telle suite. Posons alors $f_n(t) = f(a_n, t)$, de sorte que $g(a_n) = \int_I f_n(t) dt$.

D'après l'hypothèse a), les fonctions f_n sont continues par morceaux sur I .

D'après l'hypothèse b), la suite (f_n) converge simplement sur I vers la fonction $h : t \mapsto f(a, t)$, et h est continue par morceaux sur I .

Enfin, l'hypothèse c) implique : $\forall t \in I, \forall n \in \mathbb{N}, |f_n(t)| \leq \varphi(t)$, avec φ c.p.m et intégrable sur I .

Les hypothèses du **théorème de convergence dominée** pour la suite de fonctions (f_n) sont donc remplies.

Démonstration

Soit $a \in A$. On peut toujours trouver un segment K contenant a et inclus dans A , et on supposera que l'hypothèse de domination est vérifiée pour $(x, t) \in K \times I$.

D'après le théorème sur la caractérisation séquentielle de la continuité, pour montrer que g est continue en a , il suffit de démontrer que, pour toute suite (a_n) d'éléments de K qui converge vers a , la suite $(g(a_n))$ converge vers $g(a)$.

Soit donc (a_n) une telle suite. Posons alors $f_n(t) = f(a_n, t)$, de sorte que $g(a_n) = \int_I f_n(t) dt$.

D'après l'hypothèse a), les fonctions f_n sont continues par morceaux sur I .

D'après l'hypothèse b), la suite (f_n) converge simplement sur I vers la fonction $h : t \mapsto f(a, t)$, et h est continue par morceaux sur I .

Enfin, l'hypothèse c) implique : $\forall t \in I, \forall n \in \mathbb{N}, |f_n(t)| \leq \varphi(t)$, avec φ c.p.m et intégrable sur I .

Les hypothèses du **théorème de convergence dominée** pour la suite de fonctions (f_n) sont donc remplies.

Ce théorème permet alors d'affirmer que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_I f_n(t) dt = \int_I f(a, t) dt$$

soit encore :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g(a_n) = g(a), \quad \text{cqfd.}$$

Rem : L'exemple qui suit montre que l'**hypothèse de domination** est indispensable.

Rem : L'exemple qui suit montre que l'hypothèse de domination est indispensable.

Exemple

La fonction $f : (x, t) \mapsto \frac{x}{1+x^2t^2}$ est continue sur $\mathbb{R}^2$, et, pour tout x , la fonction $t \mapsto \frac{x}{1+x^2t^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

Rem : L'exemple qui suit montre que l'hypothèse de domination est indispensable.

Exemple

La fonction $f : (x, t) \mapsto \frac{x}{1+x^2t^2}$ est continue sur $\mathbb{R}^2$, et, pour tout x , la fonction $t \mapsto \frac{x}{1+x^2t^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

Si l'on pose, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) = \int_{\mathbb{R}_+} f(x, t) dt$, on a alors, par un calcul simple :

$$g(0) = 0, \quad g(x) = \frac{\pi}{2} \text{ si } x > 0, \quad g(x) = -\frac{\pi}{2} \text{ si } x < 0,$$

et g n'est pas continue en 0! (on pourra cependant vérifier que l'hypothèse de domination est bien vérifiée sur tout segment $[a; b]$ inclus dans $\mathbb{R}_+^*$, ce qui implique la continuité sur $\mathbb{R}_+^*$).

Limite



Théorème 2 : Théorème de convergence dominée à paramètre continu

Soit f une fonction définie sur $A \times I$, où A et I sont des intervalles réels, à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit $a \in \overline{A}$. On suppose que :

Théorème 2 : Théorème de convergence dominée à paramètre continu

Soit f une fonction définie sur $A \times I$, où A et I sont des intervalles réels, à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit $a \in \overline{A}$. On suppose que :

- a) $\forall x \in A, t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux sur I ;
- b) $\forall t \in I, \lim_{x \rightarrow a} f(x, t) = \ell(t)$, où ℓ est une fonction continue par morceaux sur I ;
- c) Il existe une fonction φ , continue par morceaux sur I , à valeurs dans $\mathbb{R}_+$, et intégrable sur I telle que :

$$\forall (x, t) \in A \times I, \quad |f(x, t)| \leq \varphi(t) \quad (\text{hypothèse de domination})$$

Théorème 2 : Théorème de convergence dominée à paramètre continu

Soit f une fonction définie sur $A \times I$, où A et I sont des intervalles réels, à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit $a \in \overline{A}$. On suppose que :

- a) $\forall x \in A, t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux sur I ;
- b) $\forall t \in I, \lim_{x \rightarrow a} f(x, t) = \ell(t)$, où ℓ est une fonction continue par morceaux sur I ;
- c) Il existe une fonction φ , continue par morceaux sur I , à valeurs dans $\mathbb{R}_+$, et intégrable sur I telle que :

$$\forall (x, t) \in A \times I, \quad |f(x, t)| \leq \varphi(t) \quad (\text{hypothèse de domination})$$

Alors :

la fonction ℓ est intégrable sur I et

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\int_I f(x, t) dt \right) = \int_I \ell(t) dt.$$

Démonstration (esquisse)

- En passant à la limite dans l'hypothèse de domination, on obtient $|\ell(t)| \leq \varphi(t)$ pour tout $t \in I$, donc ℓ est intégrable.

Démonstration (esquisse)

- En passant à la limite dans l'hypothèse de domination, on obtient $|\ell(t)| \leq \varphi(t)$ pour tout $t \in I$, donc ℓ est intégrable.
- Pour la limite, on utilise la caractérisation séquentielle : soit (x_n) une suite de A tendant vers a . On pose $f_n(t) = f(x_n, t)$. Par hypothèse, $f_n \rightarrow \ell$ simplement, et $|f_n| \leq \varphi$. Le théorème de convergence dominée s'applique et donne :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_I f_n = \int_I \ell.$$

(c'est la même méthode que dans la démonstration du théorème 1)

Exemple

Calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-tx} \operatorname{Arctan} x \, dx$ puis trouver un équivalent.

Exemple

Calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-tx} \operatorname{Arctan} x \, dx$ puis trouver un équivalent.

Solution

1. Calcul de la limite On pose $I(t) = \int_0^{+\infty} e^{-tx} \arctan x \, dx$, $t > 0$.

Soit $f(t, x) = e^{-tx} \arctan x$, $t \geq 1$, $x \geq 0$.

Exemple

Calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-tx} \operatorname{Arctan} x \, dx$ puis trouver un équivalent.

Solution

1. Calcul de la limite On pose $I(t) = \int_0^{+\infty} e^{-tx} \arctan x \, dx$, $t > 0$.

Soit $f(t, x) = e^{-tx} \arctan x$, $t \geq 1$, $x \geq 0$.

- Pour x fixé : $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t, x) = 0$
- Majoration : $|f(t, x)| \leq \frac{\pi}{2} e^{-tx} \leq \frac{\pi}{2} e^{-x}$ pour $t \geq 1$
- $x \mapsto \frac{\pi}{2} e^{-x}$ intégrable sur $\mathbb{R}_+$

Par convergence dominée :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} I(t) = 0$$

Solution

2. Recherche d'un équivalent pour $t \rightarrow +\infty$

Première intégration par parties : Pour $A > 0$:

$$\begin{aligned} \int_0^A e^{-tx} \arctan x \, dx &= \left[-\frac{e^{-tx}}{t} \arctan x \right]_0^A + \frac{1}{t} \int_0^A \frac{e^{-tx}}{1+x^2} \, dx \\ &\xrightarrow{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{1+x^2} \, dx \end{aligned}$$

Donc $I(t) = \frac{1}{t} J(t)$ avec $J(t) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{1+x^2} \, dx$.

Solution

2. Recherche d'un équivalent pour $t \rightarrow +\infty$

Première intégration par parties : Pour $A > 0$:

$$\begin{aligned} \int_0^A e^{-tx} \arctan x \, dx &= \left[-\frac{e^{-tx}}{t} \arctan x \right]_0^A + \frac{1}{t} \int_0^A \frac{e^{-tx}}{1+x^2} \, dx \\ &\xrightarrow{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{1+x^2} \, dx \end{aligned}$$

Donc $I(t) = \frac{1}{t} J(t)$ avec $J(t) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{1+x^2} \, dx$.

Deuxième intégration par parties sur $J(t)$:

$$\begin{aligned} J(t) &= \left[-\frac{e^{-tx}}{t} \cdot \frac{1}{1+x^2} \right]_0^{+\infty} + \frac{1}{t} \int_0^{+\infty} \frac{2xe^{-tx}}{(1+x^2)^2} \, dx \\ &= \frac{1}{t} + \frac{1}{t} R(t) \end{aligned}$$

avec $R(t) = \int_0^{+\infty} \frac{2xe^{-tx}}{(1+x^2)^2} \, dx$.

Solution

Majoration de $R(t)$: La fonction $x \mapsto \frac{2x}{(1+x^2)^2}$ est bornée (maximum en $x = 1$, valeur $\frac{1}{2}$), donc $|R(t)| \leq \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-tx} dx = \frac{1}{2t}$. Ainsi $R(t) = O\left(\frac{1}{t}\right)$.

Solution

Majoration de $R(t)$: La fonction $x \mapsto \frac{2x}{(1+x^2)^2}$ est bornée (maximum en $x = 1$, valeur $\frac{1}{2}$), donc $|R(t)| \leq \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-tx} dx = \frac{1}{2t}$. Ainsi $R(t) = O\left(\frac{1}{t}\right)$.

Conclusion :

$$\begin{aligned} I(t) &= \frac{1}{t} J(t) = \frac{1}{t} \left[\frac{1}{t} + \frac{1}{t} O\left(\frac{1}{t}\right) \right] \\ &= \frac{1}{t^2} + O\left(\frac{1}{t^3}\right) \end{aligned}$$

$$\boxed{I(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{t^2}}$$

DÉRIVATION SOUS LE SIGNE INTÉGRAL



Théorème 3 : Théorème Dérivation d'une intégrale à paramètre

Soit f une fonction définie sur $A \times I$, où A et I sont des intervalles réels, à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On suppose que :

Théorème 3 : Théorème Dérivation d'une intégrale à paramètre

Soit f une fonction définie sur $A \times I$, où A et I sont des intervalles réels, à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On suppose que :

- a) $\forall x \in A, t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux et intégrable sur I .
- b) $\forall t \in I$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur A .
- c) Pour tout $x \in A$, la fonction $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est continue par morceaux sur I .
- d) Il existe une fonction φ , continue par morceaux sur I , à valeurs dans $\mathbb{R}_+$, et intégrable sur I telle que :

$$\forall (x, t) \in A \times I, \quad \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \varphi(t) \quad (\text{hypothèse de domination})$$

Théorème 3 : Théorème Dérivation d'une intégrale à paramètre

Soit f une fonction définie sur $A \times I$, où A et I sont des intervalles réels, à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On suppose que :

- a) $\forall x \in A, t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux et intégrable sur I .
- b) $\forall t \in I$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur A .
- c) Pour tout $x \in A$, la fonction $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est continue par morceaux sur I .
- d) Il existe une fonction φ , continue par morceaux sur I , à valeurs dans $\mathbb{R}_+$, et intégrable sur I telle que :

$$\forall (x, t) \in A \times I, \quad \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \varphi(t) \quad (\text{hypothèse de domination})$$

Alors :

la fonction $g : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur A , et :

$$\forall x \in A, \quad g'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt.$$

Remarque

1) L'hypothèse d implique que $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est bien intégrable sur I .

Remarque

- 1) L'hypothèse d implique que $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est bien intégrable sur I .
- 2) Le résultat de ce théorème reste vrai si on suppose seulement que l'hypothèse de domination est vérifiée pour $(x, t) \in K \times I$, pour tout segment $K \subset A$ (ou pour tout autre type d'intervalles dont la réunion est A).

Démonstration

Soit $x_0 \in A$, et (h_n) une suite quelconque tendant vers 0 ($h_n \neq 0$). On a :

$$\frac{g(x_0 + h_n) - g(x_0)}{h_n} = \int_I \frac{f(x_0 + h_n, t) - f(x_0, t)}{h_n} dt. \text{ Notons } f_n(t) = \frac{f(x_0 + h_n, t) - f(x_0, t)}{h_n}.$$

Démonstration

Soit $x_0 \in A$, et (h_n) une suite quelconque tendant vers 0 ($h_n \neq 0$). On a :

$$\frac{g(x_0 + h_n) - g(x_0)}{h_n} = \int_I \frac{f(x_0 + h_n, t) - f(x_0, t)}{h_n} dt. \text{ Notons } f_n(t) = \frac{f(x_0 + h_n, t) - f(x_0, t)}{h_n}.$$

- D'après l'hypothèse a), les f_n sont continues par morceaux et intégrables sur I .
- D'après l'hypothèse b), la suite de fonctions (f_n) converge simplement sur I vers la fonction $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, t)$, continue par morceaux d'après l'hypothèse c).
- On a aussi (cf. résultats sur les primitives...) $f_n(t) = \frac{1}{h_n} \int_{x_0}^{x_0 + h_n} \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dx$.

Démonstration

Soit $x_0 \in A$, et (h_n) une suite quelconque tendant vers 0 ($h_n \neq 0$). On a :

$$\frac{g(x_0 + h_n) - g(x_0)}{h_n} = \int_I \frac{f(x_0 + h_n, t) - f(x_0, t)}{h_n} dt. \text{ Notons } f_n(t) = \frac{f(x_0 + h_n, t) - f(x_0, t)}{h_n}.$$

- D'après l'hypothèse a), les f_n sont continues par morceaux et intégrables sur I .
- D'après l'hypothèse b), la suite de fonctions (f_n) converge simplement sur I vers la fonction $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, t)$, continue par morceaux d'après l'hypothèse c).
- On a aussi (cf. résultats sur les primitives...) $f_n(t) = \frac{1}{h_n} \int_{x_0}^{x_0 + h_n} \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dx$.

Donc, en utilisant l'hypothèse d), on en déduit : $\forall t \in I, \forall n \in \mathbb{N}, |f_n(t)| \leq \varphi(t)$.

Les hypothèses du théorème de convergence dominée pour la suite de fonctions (f_n) sont donc remplies. Ce théorème permet alors d'affirmer que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_I f_n(t) dt = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, t) dt, \text{ soit encore : } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(x_0 + h_n) - g(x_0)}{h_n} = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, t) dt.$$

Démonstration

Soit $x_0 \in A$, et (h_n) une suite quelconque tendant vers 0 ($h_n \neq 0$). On a :

$$\frac{g(x_0 + h_n) - g(x_0)}{h_n} = \int_I \frac{f(x_0 + h_n, t) - f(x_0, t)}{h_n} dt. \text{ Notons } f_n(t) = \frac{f(x_0 + h_n, t) - f(x_0, t)}{h_n}.$$

- D'après l'hypothèse a), les f_n sont continues par morceaux et intégrables sur I .
- D'après l'hypothèse b), la suite de fonctions (f_n) converge simplement sur I vers la fonction $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, t)$, continue par morceaux d'après l'hypothèse c).
- On a aussi (cf. résultats sur les primitives...) $f_n(t) = \frac{1}{h_n} \int_{x_0}^{x_0 + h_n} \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dx$.

Donc, en utilisant l'hypothèse d), on en déduit : $\forall t \in I, \forall n \in \mathbb{N}, |f_n(t)| \leq \varphi(t)$.

Les hypothèses du théorème de convergence dominée pour la suite de fonctions (f_n) sont donc remplies. Ce théorème permet alors d'affirmer que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_I f_n(t) dt = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, t) dt, \text{ soit encore : } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(x_0 + h_n) - g(x_0)}{h_n} = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, t) dt.$$

Cela étant vrai pour toute suite (h_n) , le théorème sur la caractérisation séquentielle de la limite donne :

$$\lim_{h \rightarrow 0, h \neq 0} \frac{g(x_0 + h) - g(x_0)}{h} = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, t) dt$$

ce qui prouve que g est dérivable en x_0 et que $g'(x_0) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, t) dt$.

Démonstration

Soit $x_0 \in A$, et (h_n) une suite quelconque tendant vers 0 ($h_n \neq 0$). On a :

$$\frac{g(x_0 + h_n) - g(x_0)}{h_n} = \int_I \frac{f(x_0 + h_n, t) - f(x_0, t)}{h_n} dt. \text{ Notons } f_n(t) = \frac{f(x_0 + h_n, t) - f(x_0, t)}{h_n}.$$

- D'après l'hypothèse a), les f_n sont continues par morceaux et intégrables sur I .
- D'après l'hypothèse b), la suite de fonctions (f_n) converge simplement sur I vers la fonction $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, t)$, continue par morceaux d'après l'hypothèse c).
- On a aussi (cf. résultats sur les primitives...) $f_n(t) = \frac{1}{h_n} \int_{x_0}^{x_0 + h_n} \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dx$.

Donc, en utilisant l'hypothèse d), on en déduit : $\forall t \in I, \forall n \in \mathbb{N}, |f_n(t)| \leq \varphi(t)$.

Les hypothèses du théorème de convergence dominée pour la suite de fonctions (f_n) sont donc remplies. Ce théorème permet alors d'affirmer que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_I f_n(t) dt = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, t) dt, \text{ soit encore : } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(x_0 + h_n) - g(x_0)}{h_n} = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, t) dt.$$

Cela étant vrai pour toute suite (h_n) , le théorème sur la caractérisation séquentielle de la limite donne :

$$\lim_{h \rightarrow 0, h \neq 0} \frac{g(x_0 + h) - g(x_0)}{h} = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, t) dt$$

ce qui prouve que g est dérivable en x_0 et que $g'(x_0) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, t) dt$.

Enfin, la continuité de g' résulte de l'application du théorème 1 à $\frac{\partial f}{\partial x}$, en utilisant de plus l'hypothèse b).

Démonstration

Soit $x_0 \in A$, et (h_n) une suite quelconque tendant vers 0 ($h_n \neq 0$). On a :

$$\frac{g(x_0 + h_n) - g(x_0)}{h_n} = \int_I \frac{f(x_0 + h_n, t) - f(x_0, t)}{h_n} dt. \text{ Notons } f_n(t) = \frac{f(x_0 + h_n, t) - f(x_0, t)}{h_n}.$$

- D'après l'hypothèse a), les f_n sont continues par morceaux et intégrables sur I .
- D'après l'hypothèse b), la suite de fonctions (f_n) converge simplement sur I vers la fonction $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, t)$, continue par morceaux d'après l'hypothèse c).
- On a aussi (cf. résultats sur les primitives...) $f_n(t) = \frac{1}{h_n} \int_{x_0}^{x_0 + h_n} \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dx$.

Donc, en utilisant l'hypothèse d), on en déduit : $\forall t \in I, \forall n \in \mathbb{N}, |f_n(t)| \leq \varphi(t)$.

Les hypothèses du théorème de convergence dominée pour la suite de fonctions (f_n) sont donc remplies. Ce théorème permet alors d'affirmer que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_I f_n(t) dt = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, t) dt, \text{ soit encore : } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(x_0 + h_n) - g(x_0)}{h_n} = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, t) dt.$$

Cela étant vrai pour toute suite (h_n) , le théorème sur la caractérisation séquentielle de la limite donne :

$$\lim_{h \rightarrow 0, h \neq 0} \frac{g(x_0 + h) - g(x_0)}{h} = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, t) dt$$

ce qui prouve que g est dérivable en x_0 et que $g'(x_0) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, t) dt$.

Enfin, la continuité de g' résulte de l'application du théorème 1 à $\frac{\partial f}{\partial x}$, en utilisant de plus l'hypothèse b).

Une récurrence (pas si simple) permet de généraliser le théorème précédent aux fonctions de classe $\mathcal{C}^m$.

Corollaire 3.1 (Généralisation à l'ordre n)

Soit f une fonction définie sur $A \times I$, où A et I sont des intervalles réels, à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose que :

Corollaire 3.1 (Généralisation à l'ordre n)

Soit f une fonction définie sur $A \times I$, où A et I sont des intervalles réels, à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose que :

- a) $f, \frac{\partial f}{\partial x}, \dots, \frac{\partial^n f}{\partial x^n}$ existent, sont continues par rapport à x sur A et continues par morceaux par rapport à t sur I .
- b) $\forall x \in A$, les fonctions $t \mapsto f(x, t), t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t), \dots, t \mapsto \frac{\partial^{n-1} f}{\partial x^{n-1}}(x, t)$ sont intégrables sur I .
- c) Il existe une fonction φ , continue par morceaux sur I , à valeurs dans $\mathbb{R}_+$, intégrable sur I telle que :

$$\forall (x, t) \in A \times I, \quad \left| \frac{\partial^n f}{\partial x^n}(x, t) \right| \leq \varphi(t) \quad (\text{hypothèse de domination}).$$

Corollaire 3.1 (Généralisation à l'ordre n)

Soit f une fonction définie sur $A \times I$, où A et I sont des intervalles réels, à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose que :

- a) $f, \frac{\partial f}{\partial x}, \dots, \frac{\partial^n f}{\partial x^n}$ existent, sont continues par rapport à x sur A et continues par morceaux par rapport à t sur I .
- b) $\forall x \in A$, les fonctions $t \mapsto f(x, t), t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t), \dots, t \mapsto \frac{\partial^{n-1} f}{\partial x^{n-1}}(x, t)$ sont intégrables sur I .
- c) Il existe une fonction φ , continue par morceaux sur I , à valeurs dans $\mathbb{R}_+$, intégrable sur I telle que :

$$\forall (x, t) \in A \times I, \quad \left| \frac{\partial^n f}{\partial x^n}(x, t) \right| \leq \varphi(t) \quad (\text{hypothèse de domination}).$$

Alors :

la fonction $g : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur A , et :

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \forall x \in A, \quad g^{(k)}(x) = \int_I \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t) dt.$$

Remarque

Le résultat de ce théorème reste vrai si l'on suppose seulement que l'hypothèse de domination est vérifiée pour $(x, t) \in K \times I$, pour tout segment K inclus dans A (ou pour tout autre type d'intervalles dont la réunion est A).

Démonstration

- (H.P) Le résultat à l'ordre 1 n'est autre que le théorème de dérivation précédent.
- Supposons le résultat vérifié à l'ordre n , et soit f vérifiant les hypothèses ci-dessus à l'ordre $n + 1$.

Démonstration

- (H.P) Le résultat à l'ordre 1 n'est autre que le théorème de dérivation précédent.
- Supposons le résultat vérifié à l'ordre n , et soit f vérifiant les hypothèses ci-dessus à l'ordre $n + 1$.

En particulier, il existe une fonction φ , continue par morceaux sur I , à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ et intégrable sur I telle que :

$$\forall (x, t) \in A \times I, \quad \left| \frac{\partial^{n+1} f}{\partial x^{n+1}}(x, t) \right| \leq \varphi(t).$$

Démonstration

- (H.P) Le résultat à l'ordre 1 n'est autre que le théorème de dérivation précédent.
- Supposons le résultat vérifié à l'ordre n , et soit f vérifiant les hypothèses ci-dessus à l'ordre $n + 1$.

En particulier, il existe une fonction φ , continue par morceaux sur I , à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ et intégrable sur I telle que :

$$\forall (x, t) \in A \times I, \quad \left| \frac{\partial^{n+1} f}{\partial x^{n+1}}(x, t) \right| \leq \varphi(t).$$

Si $K = [a; b]$ est un segment inclus dans A , et si $t \in I$ est fixé, le théorème des accroissements finis appliqué à la fonction $x \mapsto \frac{\partial^n f}{\partial x^n}(x, t)$ sur K donne :

$$\forall x \in K, \quad \left| \frac{\partial^n f}{\partial x^n}(x, t) - \frac{\partial^n f}{\partial x^n}(a, t) \right| \leq (b - a) \left| \frac{\partial^{n+1} f}{\partial x^{n+1}}(x, t) \right| \leq (b - a)\varphi(t),$$

d'où :

$$\forall (x, t) \in K \times I, \quad \left| \frac{\partial^n f}{\partial x^n}(x, t) \right| \leq \left| \frac{\partial^n f}{\partial x^n}(a, t) \right| + (b - a)\varphi(t)$$

et le second membre de cette inégalité est une fonction intégrable sur I .

Ainsi, f vérifie bien les hypothèses du théorème au rang n . D'après l'hypothèse de récurrence, on en déduit que g est de classe $\mathcal{C}^n$ sur A et que

$$\forall x \in A, \quad g^{(n)}(x) = \int_I \frac{\partial^n f}{\partial x^n}(x, t) dt.$$

Démonstration (suite)

Ainsi, f vérifie bien les hypothèses du théorème au rang n . D'après l'hypothèse de récurrence, on en déduit que g est de classe $\mathcal{C}^n$ sur A et que

$$\forall x \in A, \quad g^{(n)}(x) = \int_I \frac{\partial^n f}{\partial x^n}(x, t) dt.$$

Il ne reste plus qu'à appliquer le théorème de dérivation à l'intégrale à paramètre ci-dessus pour obtenir le résultat à l'ordre $n + 1$.

Corollaire 3.2 Généralisation à l'ordre infini

Soit f une fonction définie sur $A \times I$, où A et I sont des intervalles réels, à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On suppose que :

Corollaire 3.2 Généralisation à l'ordre infini

Soit f une fonction définie sur $A \times I$, où A et I sont des intervalles réels, à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On suppose que :

- a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{\partial^n f}{\partial x^n}$ existe, est continue par rapport à x sur A et continue par morceaux par rapport à t sur I .
- b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe une fonction φ_n , continue par morceaux sur I , à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ et intégrable sur I telle que :

$$\forall (x, t) \in A \times I, \quad \left| \frac{\partial^n f}{\partial x^n}(x, t) \right| \leq \varphi_n(t) \quad (\text{hypothèse de domination}).$$

Corollaire 3.2 Généralisation à l'ordre infini

Soit f une fonction définie sur $A \times I$, où A et I sont des intervalles réels, à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On suppose que :

- a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{\partial^n f}{\partial x^n}$ existe, est continue par rapport à x sur A et continue par morceaux par rapport à t sur I .
- b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe une fonction φ_n , continue par morceaux sur I , à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ et intégrable sur I telle que :

$$\forall (x, t) \in A \times I, \quad \left| \frac{\partial^n f}{\partial x^n}(x, t) \right| \leq \varphi_n(t) \quad (\text{hypothèse de domination}).$$

Alors :

la fonction $g : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur A , et :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \forall x \in A, \quad g^{(k)}(x) = \int_I \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t) dt.$$

Remarque

Le résultat de ce théorème reste vrai si l'on suppose seulement que l'hypothèse de domination est vérifiée pour $(x, t) \in K \times I$, pour tout segment K inclus dans A (ou pour tout autre type d'intervalles dont la réunion est A).

Démonstration : Il est clair que les hypothèses faites dans ce 2^{ème} corollaire impliquent les hypothèses du 1^{er} corollaire pour tout n .

Remarque

Le résultat de ce théorème reste vrai si l'on suppose seulement que l'hypothèse de domination est vérifiée pour $(x, t) \in K \times I$, pour tout segment K inclus dans A (ou pour tout autre type d'intervalles dont la réunion est A).

Ces théorèmes sont fondamentaux pour l'étude des intégrales à paramètre, en particulier pour le calcul de dérivées sous le signe intégral dans de nombreux problèmes d'analyse.

Remarque

Le résultat de ce théorème reste vrai si l'on suppose seulement que l'hypothèse de domination est vérifiée pour $(x, t) \in K \times I$, pour tout segment K inclus dans A (ou pour tout autre type d'intervalles dont la réunion est A).

Ces théorèmes sont fondamentaux pour l'étude des intégrales à paramètre, en particulier pour le calcul de dérivées sous le signe intégral dans de nombreux problèmes d'analyse.

Démonstration : Il est clair que les hypothèses faites dans ce 2^{ème} corollaire impliquent les hypothèses du 1^{er} corollaire pour tout n .

UN EXEMPLE IMPORTANT : LA FONCTION GAMMA



La fonction Gamma ne fait plus partie du programme officiel, néanmoins elle apparaît dans de nombreux problèmes.

La fonction Gamma ne fait plus partie du programme officiel, néanmoins elle apparaît dans de nombreux problèmes.

Théorème 4 : La fonction Γ

Pour tout $x > 0$, on peut définir la fonction $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$.

La fonction Gamma ne fait plus partie du programme officiel, néanmoins elle apparaît dans de nombreux problèmes.

Théorème 4 : La fonction Γ

Pour tout $x > 0$, on peut définir la fonction $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$.
 Cette fonction est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\Gamma^{(n)}(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} (\ln t)^n t^{x-1} dt.$$

Démonstration

- Existence** : Posons, pour $x > 0$ et $t \in \mathbb{R}_+^*$, $f(x, t) = e^{-t}t^{x-1}$, f est évidemment continue. De plus, pour tout $x > 0$, $f(x, t) \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} t^{x-1}$, et la fonction $t \mapsto t^{x-1}$ est intégrable au voisinage de 0 (intégrale de Riemann) ; et, pour tout $x > 0$, $f(x, t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\equiv} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$, et la fonction $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ est intégrable au voisinage de $+\infty$. Cela assure l'existence de $\Gamma(x)$ pour $x > 0$.

Démonstration

- Existence** : Posons, pour $x > 0$ et $t \in \mathbb{R}_+^*$, $f(x, t) = e^{-t} t^{x-1}$, f est évidemment continue. De plus, pour tout $x > 0$, $f(x, t) \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} t^{x-1}$, et la fonction $t \mapsto t^{x-1}$ est intégrable au voisinage de 0 (intégrale de Riemann); et, pour tout $x > 0$, $f(x, t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\equiv} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$, et la fonction $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ est intégrable au voisinage de $+\infty$. Cela assure l'existence de $\Gamma(x)$ pour $x > 0$.
- Continuité** : Posons, pour $x > 0$, $\Gamma(x) = g_1(x) + g_2(x)$, avec $g_1(x) = \int_0^1 e^{-t} t^{x-1} dt$ et $g_2(x) = \int_1^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$.
 Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $0 < a < b$. La fonction $(x, t) \mapsto f(x, t)$ est continue sur $[a, b] \times \mathbb{R}_+^*$.
 Pour $0 < t \leq 1$, $0 \leq f(x, t) \leq e^{-t} t^{a-1}$, où la fonction $t \mapsto e^{-t} t^{a-1}$ est intégrable sur $[0, 1]$. Donc g_1 est continue sur $[a, b]$.
 Pour $t \geq 1$, $0 \leq f(x, t) \leq e^{-t} t^{b-1}$, où la fonction $t \mapsto e^{-t} t^{b-1}$ est intégrable sur $[1, +\infty]$. Donc g_2 est continue sur $[a, b]$.
 Ainsi, Γ est continue sur tout intervalle $[a, b]$ avec $0 < a < 1 < b$, donc sur $\mathbb{R}_+^*$.

Démonstration

- Existence** : Posons, pour $x > 0$ et $t \in \mathbb{R}_+^*$, $f(x, t) = e^{-t} t^{x-1}$, f est évidemment continue. De plus, pour tout $x > 0$, $f(x, t) \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} t^{x-1}$, et la fonction $t \mapsto t^{x-1}$ est intégrable au voisinage de 0 (intégrale de Riemann); et, pour tout $x > 0$, $f(x, t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\equiv} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$, et la fonction $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ est intégrable au voisinage de $+\infty$. Cela assure l'existence de $\Gamma(x)$ pour $x > 0$.
- Continuité** : Posons, pour $x > 0$, $\Gamma(x) = g_1(x) + g_2(x)$, avec $g_1(x) = \int_0^1 e^{-t} t^{x-1} dt$ et $g_2(x) = \int_1^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$.
 Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $0 < a < b$. La fonction $(x, t) \mapsto f(x, t)$ est continue sur $[a, b] \times \mathbb{R}_+^*$.
 Pour $0 < t \leq 1$, $0 \leq f(x, t) \leq e^{-t} t^{a-1}$, où la fonction $t \mapsto e^{-t} t^{a-1}$ est intégrable sur $[0, 1]$. Donc g_1 est continue sur $[a, b]$.
 Pour $t \geq 1$, $0 \leq f(x, t) \leq e^{-t} t^{b-1}$, où la fonction $t \mapsto e^{-t} t^{b-1}$ est intégrable sur $[1, +\infty]$. Donc g_2 est continue sur $[a, b]$.
 Ainsi, Γ est continue sur tout intervalle $[a, b]$ avec $0 < a < 1 < b$, donc sur $\mathbb{R}_+^*$.
- Dérivabilité** : Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a : $\frac{\partial^n f}{\partial x^n} = e^{-t} (\ln t)^n t^{x-1}$.
 On montre, exactement comme ci-dessus, (mais en utilisant ici les intégrales de Bertrand au voisinage de 0), que Γ est de classe C^n sur $\mathbb{R}_+^*$, et que

$$\Gamma^{(n)}(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} (\ln t)^n t^{x-1} dt.$$

Proposition 1 : Propriétés de la fonction Γ

La fonction Γ vérifie les propriétés suivantes :

- ① $\forall x > 0, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x).$
- ② $\forall n \in \mathbb{N}^*, \Gamma(n) = (n-1)!.$
- ③ $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$

Proposition 1 : Propriétés de la fonction Γ

La fonction Γ vérifie les propriétés suivantes :

- ① $\forall x > 0, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x).$
- ② $\forall n \in \mathbb{N}^*, \Gamma(n) = (n-1)!.$
- ③ $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$

Démonstration.

- ① Intégration par parties.
- ② Récurrence.
- ③ Cf. intégrale de Gauss, après changement de variable.



Proposition 2 : Étude aux bornes

- ➊ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \Gamma(x) = +\infty$. Plus précisément, $\Gamma(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{1}{x}$.
- ➋ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \Gamma(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\Gamma(x)}{x} = +\infty$.

Proposition 2 : Étude aux bornes

- ❶ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \Gamma(x) = +\infty$. Plus précisément, $\Gamma(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{1}{x}$.
- ❷ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \Gamma(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\Gamma(x)}{x} = +\infty$.

Démonstration.

- ❶ La relation $x\Gamma(x) = \Gamma(x+1)$ donne $\lim_{x \rightarrow 0^+} x\Gamma(x) = \Gamma(1) = 1$.

Proposition 2 : Étude aux bornes

- ❶ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \Gamma(x) = +\infty$. Plus précisément, $\Gamma(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{1}{x}$.
- ❷ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \Gamma(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\Gamma(x)}{x} = +\infty$.

Démonstration.

- ❶ La relation $x\Gamma(x) = \Gamma(x+1)$ donne $\lim_{x \rightarrow 0^+} x\Gamma(x) = \Gamma(1) = 1$.
- ❷
 - Puisque Γ est de classe $\mathcal{C}^1$ et que $\Gamma(1) = \Gamma(2)$, la fonction Γ' s'annule en $a \in]1, 2[$ d'après le théorème de Rolle. Puisque Γ' est strictement croissante, $\Gamma'(x) < 0$ pour $x < a$ et $\Gamma'(x) > 0$ pour $x > a$. En particulier, Γ est croissante sur $[a, +\infty]$. D'après le théorème de la limite monotone, elle admet donc une limite dans $\overline{\mathbb{R}}$ quand x tend vers $+\infty$. Puisque $\Gamma(n+1) = n!$ si $n \in \mathbb{N}$, cette limite est $+\infty$.

Proposition 2 : Étude aux bornes

❶ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \Gamma(x) = +\infty$. Plus précisément, $\Gamma(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{1}{x}$.

❷ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \Gamma(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\Gamma(x)}{x} = +\infty$.

Démonstration.

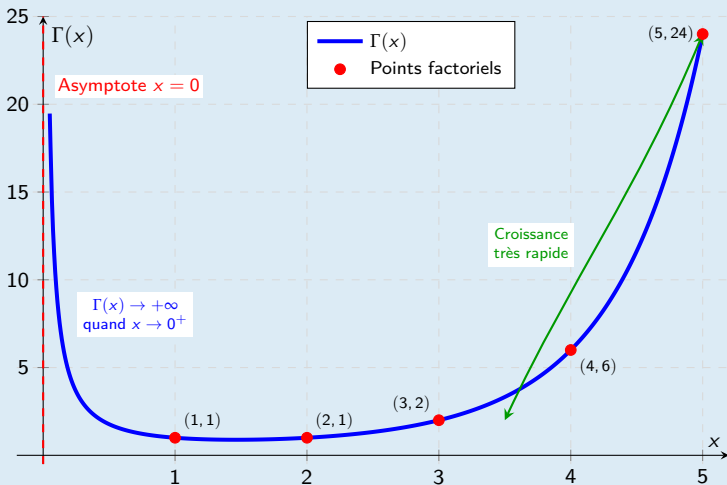
❶ La relation $x\Gamma(x) = \Gamma(x+1)$ donne $\lim_{x \rightarrow 0^+} x\Gamma(x) = \Gamma(1) = 1$.

- ❷
- Puisque Γ est de classe $\mathcal{C}^1$ et que $\Gamma(1) = \Gamma(2)$, la fonction Γ' s'annule en $a \in]1, 2[$ d'après le théorème de Rolle. Puisque Γ' est strictement croissante, $\Gamma'(x) < 0$ pour $x < a$ et $\Gamma'(x) > 0$ pour $x > a$. En particulier, Γ est croissante sur $[a, +\infty]$.

D'après le théorème de la limite monotone, elle admet donc une limite dans $\overline{\mathbb{R}}$ quand x tend vers $+\infty$. Puisque $\Gamma(n+1) = n!$ si $n \in \mathbb{N}$, cette limite est $+\infty$.

- Pour $x > 1$, $\frac{\Gamma(x)}{x} = \frac{x-1}{x}\Gamma(x-1)$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\Gamma(x)}{x} = +\infty$. Cela signifie que la courbe représentative de Γ admet une branche parabolique de direction Oy en $+\infty$.





- **Propriétés visibles :** $\Gamma(1) = 1$, $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$
- **Croissance :** très rapide pour $x > 3$
- **Asymptote :** $\Gamma(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 0^+$

EXERCICES D'APPLICATIONS DÉTAILLÉS



Exercice 1

Calculer : $g(x) = \int_0^1 \frac{dt}{(t^2+x^2)^2}$ pour $x \neq 0$.

Exercice 1

Calculer : $g(x) = \int_0^1 \frac{dt}{(t^2+x^2)^2}$ pour $x \neq 0$.

Solution

La fonction $f : (x, t) \mapsto \frac{1}{(x^2+t^2)}$ est continue sur $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ et $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = \frac{-2x}{(x^2+t^2)^2}$ est elle aussi continue sur $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$; de plus, si $[a; b]$ est un segment inclus dans $\mathbb{R}_+^*$ on a

$$\forall x \in [a; b], \forall t \in [0; 1], \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \frac{2b}{(a^2 + t^2)^2} = \varphi(t)$$

avec φ continue donc intégrable sur le segment $[0; 1]$ (on a un résultat similaire en considérant un segment inclus dans $\mathbb{R}_-^*$).

Exercice 1

Calculer : $g(x) = \int_0^1 \frac{dt}{(t^2+x^2)^2}$ pour $x \neq 0$.

Solution

La fonction $f : (x, t) \mapsto \frac{1}{(x^2+t^2)}$ est continue sur $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ et $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = \frac{-2x}{(x^2+t^2)^2}$ est elle aussi continue sur $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$; de plus, si $[a; b]$ est un segment inclus dans $\mathbb{R}_+^*$ on a

$$\forall x \in [a; b], \forall t \in [0; 1], \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \frac{2b}{(a^2 + t^2)^2} = \varphi(t)$$

avec φ continue donc intégrable sur le segment $[0; 1]$ (on a un résultat similaire en considérant un segment inclus dans $\mathbb{R}_-^*$). Ainsi, si l'on pose, pour $x \in \mathbb{R}^*$, $h(x) = \int_0^1 \frac{dt}{(x^2+t^2)^2}$, le théorème 2 permet d'affirmer que h est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^*$

Exercice 1

Calculer : $g(x) = \int_0^1 \frac{dt}{(t^2+x^2)^2}$ pour $x \neq 0$.

Solution

La fonction $f : (x, t) \mapsto \frac{1}{(x^2+t^2)}$ est continue sur $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ et $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = \frac{-2x}{(x^2+t^2)^2}$ est elle aussi continue sur $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$; de plus, si $[a; b]$ est un segment inclus dans $\mathbb{R}_+^*$ on a

$$\forall x \in [a; b], \forall t \in [0; 1], \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \frac{2b}{(a^2 + t^2)^2} = \varphi(t)$$

avec φ continue donc intégrable sur le segment $[0; 1]$ (on a un résultat similaire en considérant un segment inclus dans $\mathbb{R}_-^*$). Ainsi, si l'on pose, pour $x \in \mathbb{R}^*$, $h(x) = \int_0^1 \frac{dt}{(x^2+t^2)}$, le théorème 2 permet d'affirmer que h est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^*$ et que :

$$\forall x \neq 0, h'(x) = \int_0^1 \frac{-2x dt}{(x^2+t^2)^2} = -2xg(x) \text{ D'autre part, } h(x) = \frac{1}{x} \text{Arctan} \left(\frac{1}{x} \right), \text{ d'où}$$

$$g(x) = \frac{-1}{2x} h'(x) = \frac{-1}{2x} \left[\frac{-1}{x^2} \text{Arctan} \left(\frac{1}{x} \right) - \frac{1}{x(x^2+1)} \right] \text{ soit :}$$

$$g(x) = \frac{1}{2x^3} \text{Arctan} \left(\frac{1}{x} \right) + \frac{1}{2x(x^2+1)}$$

Remarque

Le même raisonnement permet de calculer, par récurrence sur $n \geq 2$, les intégrales $\int_0^1 \frac{dt}{(t^2+x^2)^n}$.

Exercice 2

Calculer $g : x \mapsto \int_0^{\pi/2} \ln(x \cos^2 t + \sin^2 t) dt$ pour $x > 0$.

Exercice 2

Calculer $g : x \mapsto \int_0^{\pi/2} \ln(x \cos^2 t + \sin^2 t) dt$ pour $x > 0$.

Solution

Notons $f(x, t) = \ln(x \cos^2 t + \sin^2 t)$ pour $x > 0$ et $t \in [0; \pi/2]$.

Exercice 2

Calculer $g : x \mapsto \int_0^{\pi/2} \ln(x \cos^2 t + \sin^2 t) dt$ pour $x > 0$.

Solution

Notons $f(x, t) = \ln(x \cos^2 t + \sin^2 t)$ pour $x > 0$ et $t \in [0; \pi/2]$.

- **Dérivabilité sur $\mathbb{R}_+^*$** : Pour tout $x > 0$ fixé, l'application $t \mapsto f(x, t)$ est continue sur $[0; \pi/2]$, puisque $x \cos^2 t + \sin^2 t$ est alors strictement positif.

$\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = \frac{\cos^2 t}{x \cos^2 t + \sin^2 t}$ donc elle est définie et continue sur $\mathbb{R}_+^* \times [0; \pi/2]$.

Exercice 2

Calculer $g : x \mapsto \int_0^{\pi/2} \ln(x \cos^2 t + \sin^2 t) dt$ pour $x > 0$.

Solution

Notons $f(x, t) = \ln(x \cos^2 t + \sin^2 t)$ pour $x > 0$ et $t \in [0; \pi/2]$.

- **Dérivabilité sur $\mathbb{R}_+^*$** : Pour tout $x > 0$ fixé, l'application $t \mapsto f(x, t)$ est continue sur $[0; \pi/2]$, puisque $x \cos^2 t + \sin^2 t$ est alors strictement positif.

$\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = \frac{\cos^2 t}{x \cos^2 t + \sin^2 t}$ donc elle est définie et continue sur

$\mathbb{R}_+^* \times [0; \pi/2]$. On a alors, pour tout segment $[a; b]$ inclus dans $\mathbb{R}_+^*$:

$\forall x \in [a; b], \forall t \in [0; \pi/2], \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \frac{\cos^2 t}{a \cos^2 t + \sin^2 t} = \varphi(t)$ avec φ continue donc intégrable sur $[0; \pi/2]$.

Exercice 2

Calculer $g : x \mapsto \int_0^{\pi/2} \ln(x \cos^2 t + \sin^2 t) dt$ pour $x > 0$.

Solution

Notons $f(x, t) = \ln(x \cos^2 t + \sin^2 t)$ pour $x > 0$ et $t \in [0; \pi/2]$.

- **Dérivabilité sur $\mathbb{R}_+^*$** : Pour tout $x > 0$ fixé, l'application $t \mapsto f(x, t)$ est continue sur $[0; \pi/2]$, puisque $x \cos^2 t + \sin^2 t$ est alors strictement positif.

$\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = \frac{\cos^2 t}{x \cos^2 t + \sin^2 t}$ donc elle est définie et continue sur

$\mathbb{R}_+^* \times [0; \pi/2]$. On a alors, pour tout segment $[a; b]$ inclus dans $\mathbb{R}_+^*$:

$\forall x \in [a; b], \forall t \in [0; \pi/2], \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \frac{\cos^2 t}{a \cos^2 t + \sin^2 t} = \varphi(t)$ avec φ continue donc intégrable sur $[0; \pi/2]$. D'après le théorème 2, g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$,

et : $\forall x > 0, g'(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2 t}{x \cos^2 t + \sin^2 t} dt$.

Exercice 2

Calculer $g : x \mapsto \int_0^{\pi/2} \ln(x \cos^2 t + \sin^2 t) dt$ pour $x > 0$.

Solution

Notons $f(x, t) = \ln(x \cos^2 t + \sin^2 t)$ pour $x > 0$ et $t \in [0; \pi/2]$.

- **Dérivabilité sur $\mathbb{R}_+^*$** : Pour tout $x > 0$ fixé, l'application $t \mapsto f(x, t)$ est continue sur $[0; \pi/2]$, puisque $x \cos^2 t + \sin^2 t$ est alors strictement positif.

$\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = \frac{\cos^2 t}{x \cos^2 t + \sin^2 t}$ donc elle est définie et continue sur

$\mathbb{R}_+^* \times [0; \pi/2]$. On a alors, pour tout segment $[a; b]$ inclus dans $\mathbb{R}_+^*$:

$\forall x \in [a; b], \forall t \in [0; \pi/2], \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \frac{\cos^2 t}{a \cos^2 t + \sin^2 t} = \varphi(t)$ avec φ continue

donc intégrable sur $[0; \pi/2]$. D'après le théorème 2, g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$,

et : $\forall x > 0, g'(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2 t}{x \cos^2 t + \sin^2 t} dt$. En posant $u = \tan t$ (qui réalise une bijection strictement croissante de classe $\mathcal{C}^1$ de $[0, \frac{\pi}{2}[$ sur $[0, +\infty[$),

Solution

on obtient :

$$\begin{aligned}
 g'(x) &= \int_0^{+\infty} \frac{du}{(1+u^2)(x+u^2)} = \frac{1}{x-1} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{1+u^2} - \frac{1}{x+u^2} \right) du \\
 &\quad (\text{pour } x \neq 1) \\
 &= \frac{1}{x-1} \left[\operatorname{Arctan} u - \frac{1}{\sqrt{x}} \operatorname{Arctan} \frac{u}{\sqrt{x}} \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{x + \sqrt{x}} \\
 &\quad (\text{valable pour } x = 1 \text{ par continuité}).
 \end{aligned}$$

Solution

on obtient :

$$\begin{aligned}
 g'(x) &= \int_0^{+\infty} \frac{du}{(1+u^2)(x+u^2)} = \frac{1}{x-1} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{1+u^2} - \frac{1}{x+u^2} \right) du \\
 &\quad (\text{pour } x \neq 1) \\
 &= \frac{1}{x-1} \left[\operatorname{Arctan} u - \frac{1}{\sqrt{x}} \operatorname{Arctan} \frac{u}{\sqrt{x}} \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{x + \sqrt{x}} \\
 &\quad (\text{valable pour } x = 1 \text{ par continuité}).
 \end{aligned}$$

- **Valeur de g :** Ainsi : $\forall x > 0, g'(x) = \frac{\pi}{2} \frac{1}{x + \sqrt{x}}$ et $g(1) = 0$, (calcul évident) donc :

$$\forall x > 0, g(x) = \frac{\pi}{2} \int_1^x \frac{dt}{t + \sqrt{t}} = \pi \int_1^x \frac{dt}{2\sqrt{t}(1 + \sqrt{t})} = \pi [\ln(\sqrt{t} + 1)]_1^x$$

soit enfin :

$$\boxed{\forall x > 0, g(x) = \pi \ln \left(\frac{\sqrt{x} + 1}{2} \right)}.$$

Solution

- **Étude de la continuité de g en 0^+** : Pour cette étude, on utilisera ici le théorème 1. Les deux premières hypothèses de ce théorème étant facilement vérifiées, il ne reste plus qu'à vérifier l'hypothèse de domination.

Solution

- **Étude de la continuité de g en 0^+** : Pour cette étude, on utilisera ici le théorème 1. Les deux premières hypothèses de ce théorème étant facilement vérifiées, il ne reste plus qu'à vérifier l'hypothèse de domination. On peut se contenter de démontrer la continuité de g sur $[0; 1]$ (la continuité sur $\mathbb{R}_+^*$ découlant de sa dérivabilité, déjà vue).

Solution

- **Étude de la continuité de g en 0^+** : Pour cette étude, on utilisera ici le théorème 1. Les deux premières hypothèses de ce théorème étant facilement vérifiées, il ne reste plus qu'à vérifier l'hypothèse de domination. On peut se contenter de démontrer la continuité de g sur $[0; 1]$ (la continuité sur $\mathbb{R}_+^*$ découlant de sa dérivabilité, déjà vue). Supposons donc $x \in [0; 1]$, $\forall t \in]0, \frac{\pi}{2}]$, $\sin^2 t \leq x \cos^2 t + \sin^2 t \leq 1$, d'où

$$\forall x \in [0; 1], \forall t \in]0; \frac{\pi}{2}] , |f(x, t)| \leq \ln(\sin^2 t) = 2 \ln \sin t = \varphi(t)$$

où φ est continue et intégrable (facile) sur $]0; \frac{\pi}{2}]$.

Solution

- **Étude de la continuité de g en 0^+** : Pour cette étude, on utilisera ici le théorème 1. Les deux premières hypothèses de ce théorème étant facilement vérifiées, il ne reste plus qu'à vérifier l'hypothèse de domination. On peut se contenter de démontrer la continuité de g sur $[0; 1]$ (la continuité sur $\mathbb{R}_+^*$ découlant de sa dérivabilité, déjà vue). Supposons donc $x \in [0; 1]$, $\forall t \in]0, \frac{\pi}{2}]$, $\sin^2 t \leq x \cos^2 t + \sin^2 t \leq 1$, d'où

$$\forall x \in [0; 1], \forall t \in]0; \frac{\pi}{2}] , |f(x, t)| \leq \ln(\sin^2 t) = 2 \ln \sin t = \varphi(t)$$

où φ est continue et intégrable (facile) sur $]0; \frac{\pi}{2}]$.

L'hypothèse de domination est donc vérifiée; on en déduit que g est continue sur $[0; 1]$, donc sur $\mathbb{R}_+$. En particulier elle est continue en 0^+ donc

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = g(0) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin^2 t) dt.$$

Solution

- **Étude de la continuité de g en 0^+** : Pour cette étude, on utilisera ici le théorème 1. Les deux premières hypothèses de ce théorème étant facilement vérifiées, il ne reste plus qu'à vérifier l'hypothèse de domination. On peut se contenter de démontrer la continuité de g sur $[0; 1]$ (la continuité sur $\mathbb{R}_+^*$ découlant de sa dérivabilité, déjà vue). Supposons donc $x \in [0; 1]$, $\forall t \in]0, \frac{\pi}{2}]$, $\sin^2 t \leq x \cos^2 t + \sin^2 t \leq 1$, d'où

$$\forall x \in [0; 1], \forall t \in]0, \frac{\pi}{2}], |f(x, t)| \leq \ln(\sin^2 t) = 2 \ln \sin t = \varphi(t)$$

où φ est continue et intégrable (facile) sur $]0, \frac{\pi}{2}]$.

L'hypothèse de domination est donc vérifiée; on en déduit que g est continue sur $[0; 1]$, donc sur $\mathbb{R}_+$. En particulier elle est continue en 0^+ donc

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = g(0) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin^2 t) dt.$$

Le calcul de $g(x)$ pour $x > 0$ fait précédemment montre que cette limite est égale à $-\pi \ln 2$. On en déduit l'égalité :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t) dt = -\frac{\pi}{2} \ln 2$$

Exercice 3

Calculer $g : x \mapsto \int_0^\pi \ln(x^2 - 2x \cos t + 1) dt$ pour $x \neq \pm 1$.

Exercice 3

Calculer $g : x \mapsto \int_0^\pi \ln(x^2 - 2x \cos t + 1) dt$ pour $x \neq \pm 1$.

Solution

- Continuité : Notons $f(x, t) = \ln(x^2 - 2x \cos t + 1)$ pour $x \in \mathbb{R} - \{-1, 1\}$ et $t \in [0, \pi]$. D'après les théorèmes usuels, f est continue sur le produit $D = (\mathbb{R} - \{-1, 1\}) \times [0, \pi]$

Exercice 3

Calculer $g : x \mapsto \int_0^\pi \ln(x^2 - 2x \cos t + 1) dt$ pour $x \neq \pm 1$.

Solution

- Continuité : Notons $f(x, t) = \ln(x^2 - 2x \cos t + 1)$ pour $x \in \mathbb{R} - \{-1, 1\}$ et $t \in [0, \pi]$. D'après les théorèmes usuels, f est continue sur le produit $D = (\mathbb{R} - \{-1, 1\}) \times [0, \pi]$ (en remarquant que : $\forall x \in \mathbb{R} - \{-1, 1\}, \forall t \in [0, \pi], x^2 - 2x \cos t + 1 > 0$).
Il en résulte que, si K est un segment inclus dans $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$, on aura

$$\forall (x, t) \in K \times [0, \pi], |g(x, t)| \leq \|g\|_\infty^{K \times [0, \pi]} = \varphi(t)$$

où la fonction constante φ est évidemment intégrable sur $[0, \pi]$ (la norme infinie de g existe car continue sur un fermé borné...).

Exercice 3

Calculer $g : x \mapsto \int_0^\pi \ln(x^2 - 2x \cos t + 1) dt$ pour $x \neq \pm 1$.

Solution

- Continuité : Notons $f(x, t) = \ln(x^2 - 2x \cos t + 1)$ pour $x \in \mathbb{R} - \{-1, 1\}$ et $t \in [0, \pi]$. D'après les théorèmes usuels, f est continue sur le produit $D = (\mathbb{R} - \{-1, 1\}) \times [0, \pi]$ (en remarquant que : $\forall x \in \mathbb{R} - \{-1, 1\}, \forall t \in [0, \pi], x^2 - 2x \cos t + 1 > 0$).
Il en résulte que, si K est un segment inclus dans $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$, on aura

$$\forall (x, t) \in K \times [0, \pi], |g(x, t)| \leq \|g\|_\infty^{K \times [0, \pi]} = \varphi(t)$$

où la fonction constante φ est évidemment intégrable sur $[0, \pi]$ (la norme infinie de g existe car continue sur un fermé borné...).

Conclusion : d'après le théorème 1, g est continue sur $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$.

Solution

- Dérivabilité : $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = \frac{2x - 2 \cos t}{x^2 - 2x \cos t + 1}$, donc $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est continue sur D (mêmes arguments que ci-dessus). D'après le théorème 2 (en procédant de la même façon que ci-dessus pour la domination), g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, et : $\forall x \neq \pm 1, \quad g'(x) = \int_0^\pi \frac{2x - 2 \cos t}{x^2 - 2x \cos t + 1} dt$.

Solution

- Dérivabilité :** $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = \frac{2x - 2 \cos t}{x^2 - 2x \cos t + 1}$, donc $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est continue sur D (mêmes arguments que ci-dessus). D'après le théorème 2 (en procédant de la même façon que ci-dessus pour la domination), g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, et : $\forall x \neq \pm 1, \quad g'(x) = \int_0^\pi \frac{2x - 2 \cos t}{x^2 - 2x \cos t + 1} dt$.
- Calcul :** Calculons d'abord $J = \int_0^\pi \frac{dt}{x^2 - 2x \cos t + 1}$. En posant $u = \tan\left(\frac{t}{2}\right)$ ($\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de $[0, \pi[$ sur $[0, +\infty[$), on obtient :

$$\begin{aligned}
 J &= \int_0^{+\infty} \frac{2 du}{(1 + u^2) \left(x^2 - 2x \left(\frac{1-u^2}{1+u^2} \right) + 1 \right)} \\
 &= \int_0^{+\infty} \frac{2 du}{(1 + u^2)(x^2 + 1) - 2x(1 - u^2)} = \int_0^{+\infty} \frac{2 du}{u^2(x+1)^2 + (x-1)^2} \\
 &= \frac{1}{(x+1)^2} \int_0^{+\infty} \frac{2 du}{u^2 + \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^2} \\
 &= \frac{2}{(x+1)^2} \left| \frac{x+1}{x-1} \right| \left[\arctan \left(u \left| \frac{x+1}{x-1} \right| \right) \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{|x^2 - 1|}.
 \end{aligned}$$

Solution

On a aussi :

$$\begin{aligned} K &= \int_0^\pi \frac{2 \cos t}{x^2 - 2x \cos t + 1} dt = \frac{1}{x} \int_0^\pi \frac{2x \cos t}{x^2 - 2x \cos t + 1} dt \quad (\text{pour } x \neq 0) \\ &= \frac{1}{x} \int_0^\pi \frac{2x \cos t - x^2 - 1 + x^2 + 1}{x^2 - 2x \cos t + 1} dt = \frac{1}{x} (-\pi + (x^2 + 1)J) \end{aligned}$$

d'où :

$$g'(x) = 2xJ - K = \frac{\pi}{x} + \left(2x - \frac{x^2 + 1}{x}\right)J = \frac{\pi}{x} + \pi \frac{x^2 - 1}{x} J = \frac{\pi}{x} + \pi \frac{x^2 - 1}{x|x^2 - 1|}.$$

Solution

On a aussi :

$$\begin{aligned} K &= \int_0^\pi \frac{2 \cos t}{x^2 - 2x \cos t + 1} dt = \frac{1}{x} \int_0^\pi \frac{2x \cos t}{x^2 - 2x \cos t + 1} dt \quad (\text{pour } x \neq 0) \\ &= \frac{1}{x} \int_0^\pi \frac{2x \cos t - x^2 - 1 + x^2 + 1}{x^2 - 2x \cos t + 1} dt = \frac{1}{x} (-\pi + (x^2 + 1)J) \end{aligned}$$

d'où :

$$g'(x) = 2xJ - K = \frac{\pi}{x} + \left(2x - \frac{x^2 + 1}{x}\right)J = \frac{\pi}{x} + \pi \frac{x^2 - 1}{x} J = \frac{\pi}{x} + \pi \frac{x^2 - 1}{x|x^2 - 1|}.$$

• Ainsi :

- Si $x \in]-1, 1[, g'(x) = 0$ d'où $g(x) = \text{cste} = g(0) = 0$.
- Si $|x| > 1$, on a : $g\left(\frac{1}{x}\right) = 0$ (d'après le résultat précédent, car $\frac{1}{x} \in]-1, 1[)$,
soit : $0 = \int_0^\pi \ln\left(\frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos t + 1\right) dt = \int_0^\pi \ln\left(\frac{1}{x^2}(1 - 2x \cos t + x^2)\right) dt =$
 $\pi \ln\left(\frac{1}{x^2}\right) + g(x)$

$$\text{d'où finalement : } g(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } |x| < 1, \\ 2\pi \ln(|x|) & \text{si } |x| > 1. \end{cases}$$

Exercice 4

Calculer $g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2+ixt} dt$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 4

Calculer $g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2+ixt} dt$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Solution

• Existence et continuité :

Posons $f(x, t) = e^{(-t^2+ixt)}$ pour $(x, t) \in \mathbb{R}^2$. f est évidemment continue sur $\mathbb{R}^2$. De plus : $\forall (x, t) \in \mathbb{R}^2, |f(x, t)| = e^{-t^2}$. La fonction $t \mapsto e^{-t^2}$ étant intégrable sur $\mathbb{R}$, l'hypothèse de domination du théorème 1 est vérifiée, et g est continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4

Calculer $g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2+ixt} dt$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Solution

- Existence et continuité :

Posons $f(x, t) = e^{(-t^2+ixt)}$ pour $(x, t) \in \mathbb{R}^2$. f est évidemment continue sur $\mathbb{R}^2$. De plus : $\forall (x, t) \in \mathbb{R}^2, |f(x, t)| = e^{-t^2}$. La fonction $t \mapsto e^{-t^2}$ étant intégrable sur $\mathbb{R}$, l'hypothèse de domination du théorème 1 est vérifiée, et g est continue sur $\mathbb{R}$.

- Dérivée et calcul : Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x, t)$ est dérivable et :

$\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = ite^{-t^2+ixt}$, qui est une fonction continue sur $\mathbb{R}^2$. De plus,

$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| = |t|e^{-t^2}$. La fonction $t \mapsto te^{-t^2}$ étant intégrable sur $\mathbb{R}$,

l'hypothèse de domination du théorème 2 est vérifiée, et g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4

Calculer $g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2+ixt} dt$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Solution

• Existence et continuité :

Posons $f(x, t) = e^{(-t^2+ixt)}$ pour $(x, t) \in \mathbb{R}^2$. f est évidemment continue sur $\mathbb{R}^2$. De plus : $\forall (x, t) \in \mathbb{R}^2, |f(x, t)| = e^{-t^2}$. La fonction $t \mapsto e^{-t^2}$ étant intégrable sur $\mathbb{R}$, l'hypothèse de domination du théorème 1 est vérifiée, et g est continue sur $\mathbb{R}$.

• Dérivée et calcul : Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x, t)$ est dérivable et :

$\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = ite^{-t^2+ixt}$, qui est une fonction continue sur $\mathbb{R}^2$. De plus,

$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| = |t|e^{-t^2}$. La fonction $t \mapsto te^{-t^2}$ étant intégrable sur $\mathbb{R}$,

l'hypothèse de domination du théorème 2 est vérifiée, et g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$. On a donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad g'(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} ite^{-t^2+ixt} dt.$$

Solution

En intégrant par parties (avec $u = ie^{ixt}$ et $v' = te^{-t^2}$), on obtient :

$$g'(x) = \left[-\frac{i}{2} e^{(-t^2+ixt)} \right]_{-\infty}^{+\infty} - \frac{x}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2+ixt} dt.$$

Or $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} e^{(-t^2+ixt)} = 0$ puisque $\left| e^{(-t^2+ixt)} \right| = e^{-t^2}$. Ainsi,

$$g'(x) = -\frac{x}{2} g(x).$$

On en déduit $g(x) = Ce^{-\frac{x^2}{4}}$, où C est une constante.

Solution

En intégrant par parties (avec $u = ie^{ixt}$ et $v' = te^{-t^2}$), on obtient :

$$g'(x) = \left[-\frac{i}{2} e^{(-t^2+ixt)} \right]_{-\infty}^{+\infty} - \frac{x}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2+ixt} dt.$$

Or $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} e^{(-t^2+ixt)} = 0$ puisque $|e^{(-t^2+ixt)}| = e^{-t^2}$. Ainsi,

$$g'(x) = -\frac{x}{2} g(x).$$

On en déduit $g(x) = Ce^{-\frac{x^2}{4}}$, où C est une constante.

Puisque $g(0) = \sqrt{\pi}$ (intégrale de Gauss), on obtient finalement :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad g(x) = \sqrt{\pi} e^{-\frac{x^2}{4}}.$$

CALCUL D'INTÉGRALES À PARAMÈTRE



Exercice 5

Calculer $g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\text{Arc tan } xt}{t(1+t^2)} dt$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 5

Calculer $g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\text{Arc tan } xt}{t(1+t^2)} dt$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Solution

- Existence et dérivabilité :

Posons $f(x, t) = \frac{\text{Arc tan } xt}{t(1+t^2)}$ pour $(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$. On va appliquer directement le théorème 2.

Exercice 5

Calculer $g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\text{Arc tan } xt}{t(1+t^2)} dt$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Solution

- Existence et dérivabilité :

Posons $f(x, t) = \frac{\text{Arc tan } xt}{t(1+t^2)}$ pour $(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$. On va appliquer directement le théorème 2.

- À $x \in \mathbb{R}$ fixé, $t \mapsto f(x, t)$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

Exercice 5

Calculer $g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\text{Arc tan } xt}{t(1+t^2)} dt$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Solution

- Existence et dérivabilité :

Posons $f(x, t) = \frac{\text{Arc tan } xt}{t(1+t^2)}$ pour $(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$. On va appliquer directement le théorème 2.

- À $x \in \mathbb{R}$ fixé, $t \mapsto f(x, t)$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
- Pour $x \in \mathbb{R}$ fixé, $t \mapsto f(x, t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$ car elle est de signe constant, prolongeable par continuité en 0^+ (car $\text{Arc tan } u \sim u$), et équivalente quand $t \rightarrow +\infty$ à $\frac{cst}{t^3}$ qui est une fonction de Riemann intégrable.

Exercice 5

Calculer $g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\text{Arc tan } xt}{t(1+t^2)} dt$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Solution

• Existence et dérivabilité :

Posons $f(x, t) = \frac{\text{Arc tan } xt}{t(1+t^2)}$ pour $(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$. On va appliquer directement le théorème 2.

- À $x \in \mathbb{R}$ fixé, $t \mapsto f(x, t)$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
- Pour $x \in \mathbb{R}$ fixé, $t \mapsto f(x, t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$ car elle est de signe constant, prolongeable par continuité en 0^+ (car $\text{Arc tan } u \sim u$), et équivalente quand $t \rightarrow +\infty$ à $\frac{cst}{t^3}$ qui est une fonction de Riemann intégrable.
- Pour $t > 0$ fixé, $x \mapsto f(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, et $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = \frac{1}{(1+t^2)(1+x^2t^2)}$.

Exercice 5

Calculer $g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\text{Arc tan } xt}{t(1+t^2)} dt$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Solution

• Existence et dérivabilité :

Posons $f(x, t) = \frac{\text{Arc tan } xt}{t(1+t^2)}$ pour $(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$. On va appliquer directement le théorème 2.

- À $x \in \mathbb{R}$ fixé, $t \mapsto f(x, t)$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
- Pour $x \in \mathbb{R}$ fixé, $t \mapsto f(x, t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$ car elle est de signe constant, prolongeable par continuité en 0^+ (car $\text{Arc tan } u \sim u$), et équivalente quand $t \rightarrow +\infty$ à $\frac{cst}{t^3}$ qui est une fonction de Riemann intégrable.
- Pour $t > 0$ fixé, $x \mapsto f(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, et $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = \frac{1}{(1+t^2)(1+x^2t^2)}$.
- On a la domination : $\forall (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$, $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \varphi(t)$, avec $\varphi : t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$ continue et intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.

Solution

Le théorème de dérivation d'une intégrale à paramètre donne alors g de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)(1+x^2t^2)}.$$

Solution

Le théorème de dérivation d'une intégrale à paramètre donne alors g de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)(1+x^2t^2)}.$$

• Calcul :

Pour $x \geq 0$ et $x \neq 1$, une décomposition en éléments simples donne :

$$\frac{1}{(1+t^2)(1+x^2t^2)} = \frac{1}{1-x^2} \left(\frac{1}{1+t^2} - \frac{x^2}{1+x^2t^2} \right)$$

ce qui permet d'obtenir

$$g'(x) = \frac{\pi}{2(1+x)}$$

égalité qui reste vraie pour $x = 1$ par continuité. On en déduit

$g(x) = \frac{\pi}{2} \ln(1+x)$ sur $\mathbb{R}_+$ et par imparité, $g(x) = -\frac{\pi}{2} \ln(1-x)$ sur $\mathbb{R}_-$.

Exercice 6

Calculer $g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+xt^2)}{1+t^2} dt$ pour $x \geqslant 0$.

Exercice 6

Calculer $g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+xt^2)}{1+t^2} dt$ pour $x \geqslant 0$.

Solution

- Existence :

Posons $f(x, t) = \frac{\ln(1+xt^2)}{1+t^2}$. À $x \geqslant 0$ fixé, $t \mapsto f(x, t)$ est continue sur $[0, +\infty[$.

Exercice 6

Calculer $g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+xt^2)}{1+t^2} dt$ pour $x \geq 0$.

Solution

• Existence :

Posons $f(x, t) = \frac{\ln(1+xt^2)}{1+t^2}$. À $x \geq 0$ fixé, $t \mapsto f(x, t)$ est continue sur $[0, +\infty[$.

De plus, $f(x, t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2 \ln t}{t^2}$, donc $f(x, t) \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^{3/2}}\right)$, donc $t \mapsto f(x, t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$. Ainsi, g est bien définie sur $\mathbb{R}_+$.

Exercice 6

Calculer $g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+xt^2)}{1+t^2} dt$ pour $x \geq 0$.

Solution

• Existence :

Posons $f(x, t) = \frac{\ln(1+xt^2)}{1+t^2}$. À $x \geq 0$ fixé, $t \mapsto f(x, t)$ est continue sur $[0, +\infty[$.

De plus, $f(x, t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2 \ln t}{t^2}$, donc $f(x, t) \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^{3/2}}\right)$, donc $t \mapsto f(x, t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$. Ainsi, g est bien définie sur $\mathbb{R}_+$.

• Continuité :

f est évidemment continue sur $\mathbb{R}_+^2$. Soit a un réel strictement positif quelconque. Alors :

$$\forall x \in [0, a], \quad 0 \leq \frac{\ln(1+xt^2)}{1+t^2} \leq \frac{\ln(1+at^2)}{1+t^2} = \varphi(t)$$

où φ est continue et intégrable sur $\mathbb{R}_+$. Le théorème 1 entraîne donc la continuité de g sur $[0, a]$. a étant quelconque, g est donc continue sur $\mathbb{R}_+$.

Solution

- Dérivabilité :

Pour tout $x > 0$, $x \mapsto f(x, t)$ est dérivable et :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = \frac{t^2}{(1 + xt^2)(1 + t^2)}$$

qui est une fonction continue sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+$.

Solution

- Dérivabilité :

Pour tout $x > 0$, $x \mapsto f(x, t)$ est dérivable et :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = \frac{t^2}{(1 + xt^2)(1 + t^2)}$$

qui est une fonction continue sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+$.

Soit a un réel strictement positif quelconque. Alors :

$$\forall x \in [a, +\infty[, 0 \leq \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \leq \frac{t^2}{(1 + at^2)(1 + t^2)} = \varphi(t)$$

où φ est continue et intégrable sur $\mathbb{R}_+$ (car $\varphi(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{at^2}$).

Solution

- Dérivabilité :

Pour tout $x > 0$, $x \mapsto f(x, t)$ est dérivable et :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = \frac{t^2}{(1 + xt^2)(1 + t^2)}$$

qui est une fonction continue sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+$.

Soit a un réel strictement positif quelconque. Alors :

$$\forall x \in [a, +\infty[, 0 \leq \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \leq \frac{t^2}{(1 + at^2)(1 + t^2)} = \varphi(t)$$

où φ est continue et intégrable sur $\mathbb{R}_+$ (car $\varphi(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{at^2}$).

Le théorème 2 entraîne donc la dérivabilité de g sur $[a, +\infty[$. a étant quelconque, g est donc dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et,

$$\forall x > 0, g'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{(1 + xt^2)(1 + t^2)} dt$$

Solution

• Calcul :

Une décomposition en éléments simples donne alors, pour $x > 0$ et $x \neq 1$:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{1}{1-x} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{1+xt^2} - \frac{1}{1+t^2} \right) dt \\ &= \frac{1}{1-x} \left(\left[\frac{1}{\sqrt{x}} \arctan(t\sqrt{x}) \right]_{t=0}^{t=+\infty} - [\arctan t]_{t=0}^{t=+\infty} \right) \\ &= \frac{\pi}{2} \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})} \end{aligned}$$

L'égalité étant encore vraie pour $x = 1$ par continuité de g' .

Solution

• Calcul :

Une décomposition en éléments simples donne alors, pour $x > 0$ et $x \neq 1$:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{1}{1-x} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{1+xt^2} - \frac{1}{1+t^2} \right) dt \\ &= \frac{1}{1-x} \left(\left[\frac{1}{\sqrt{x}} \arctan(t\sqrt{x}) \right]_{t=0}^{t=+\infty} - [\arctan t]_{t=0}^{t=+\infty} \right) \\ &= \frac{\pi}{2} \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})} \end{aligned}$$

L'égalité étant encore vraie pour $x = 1$ par continuité de g' .

On a donc, pour tout réel $a > 0$:

$$\begin{aligned} g(x) &= g(a) + \pi \int_a^x \frac{du}{2\sqrt{u}(1+\sqrt{u})} = g(a) + \pi \int_{\sqrt{a}}^{\sqrt{x}} \frac{dv}{1+v} \\ &= g(a) + \pi (\ln(1+\sqrt{x}) - \ln(1+\sqrt{a})) \end{aligned}$$

Cette égalité reste vraie pour $a = 0$ par continuité de g ; or $g(0) = 0$, d'où

$$g(x) = \pi \ln(1+\sqrt{x}).$$

Exercice 7

Étudier $g : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt} \sin t}{t} dt$.

Exercice 7

Étudier $g : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt} \sin t}{t} dt$.

Solution

• Étude sur $\mathbb{R}_+^*$:

Posons $f(x, t) = \frac{e^{-xt} \sin t}{t}$, pour $(x, t) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$. f est évidemment continue. Puisque $|\sin t| \leq |t|$, on a, pour tout $x \in [a, +\infty[$ avec $a > 0$ et tout $t > 0$: $|f(x, t)| \leq e^{-at}$ et $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| = | -e^{-xt} \sin t | \leq e^{-at}$ avec $t \mapsto e^{-at}$ intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

Exercice 7

Étudier $g : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt} \sin t}{t} dt$.

Solution

• Étude sur $\mathbb{R}_+^*$:

Posons $f(x, t) = \frac{e^{-xt} \sin t}{t}$, pour $(x, t) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$. f est évidemment continue. Puisque $|\sin t| \leq |t|$, on a, pour tout $x \in [a, +\infty[$ avec $a > 0$ et tout $t > 0$: $|f(x, t)| \leq e^{-at}$ et $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| = | -e^{-xt} \sin t | \leq e^{-at}$ avec $t \mapsto e^{-at}$ intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

Les hypothèses du théorème 2 sont donc vérifiées sur chaque intervalle $[a, +\infty[$ avec $a > 0$, donc g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et l'on a :

$$g'(x) = - \int_0^{+\infty} e^{-xt} \sin t \, dt = -\Im \left(\int_0^{+\infty} e^{-xt+it} dt \right) = \Im \left(\frac{1}{i-x} \right) = \frac{1}{1+x^2}$$

Exercice 7

Étudier $g : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt} \sin t}{t} dt$.

Solution

• Étude sur $\mathbb{R}_+^*$:

Posons $f(x, t) = \frac{e^{-xt} \sin t}{t}$, pour $(x, t) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$. f est évidemment continue. Puisque $|\sin t| \leq |t|$, on a, pour tout $x \in [a, +\infty[$ avec $a > 0$ et tout $t > 0$: $|f(x, t)| \leq e^{-at}$ et $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| = |-e^{-xt} \sin t| \leq e^{-at}$ avec $t \mapsto e^{-at}$ intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

Les hypothèses du théorème 2 sont donc vérifiées sur chaque intervalle $[a, +\infty[$ avec $a > 0$, donc g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et l'on a :

$$g'(x) = - \int_0^{+\infty} e^{-xt} \sin t \, dt = -\Im \left(\int_0^{+\infty} e^{-xt+it} dt \right) = \Im \left(\frac{1}{i-x} \right) = \frac{1}{1+x^2}$$

Donc : $g(x) = -\arctan(x) + \text{cste}$.

Exercice 7

Étudier $g : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt} \sin t}{t} dt$.

Solution

• Étude sur $\mathbb{R}_+^*$:

Posons $f(x, t) = \frac{e^{-xt} \sin t}{t}$, pour $(x, t) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$. f est évidemment continue. Puisque $|\sin t| \leq |t|$, on a, pour tout $x \in [a, +\infty[$ avec $a > 0$ et tout $t > 0$: $|f(x, t)| \leq e^{-at}$ et $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| = |-e^{-xt} \sin t| \leq e^{-at}$ avec $t \mapsto e^{-at}$ intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

Les hypothèses du théorème 2 sont donc vérifiées sur chaque intervalle $[a, +\infty[$ avec $a > 0$, donc g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et l'on a :

$$g'(x) = - \int_0^{+\infty} e^{-xt} \sin t \, dt = -\Im \left(\int_0^{+\infty} e^{-xt+it} dt \right) = \Im \left(\frac{1}{i-x} \right) = \frac{1}{1+x^2}$$

Donc : $g(x) = -\arctan(x) + \text{cste}$.

D'autre part, puisque $|\sin t| \leq |t|$, $|g(x)| \leq \int_0^{+\infty} e^{-xt} dt = \frac{1}{x}$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$, d'où $\text{cste} = \frac{\pi}{2}$.

$$\text{Ainsi : } \forall x > 0, \quad \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt} \sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2} - \arctan(x) \quad (= \arctan \frac{1}{x}).$$

Solution

- Étude en 0^+ :

Il est un peu difficile de prouver que g se prolonge par continuité sur $\mathbb{R}_+$ en posant : $g(0) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A \frac{\sin t}{t} dt$. (l'existence de cette limite a été vue en classe, et va de toutes façons être redémontrée ci-dessous).

Solution

- Étude en 0^+ :

Il est un peu difficile de prouver que g se prolonge par continuité sur $\mathbb{R}_+$ en posant : $g(0) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A \frac{\sin t}{t} dt$. (l'existence de cette limite a été vue en classe, et va de toutes façons être redémontrée ci-dessous).

Pour cela, posons : $g(x) = g_1(x) + g_2(x)$, avec $g_1(x) = \int_0^\pi \frac{e^{-xt} \sin t}{t} dt$, $g_2(x) = \int_\pi^{+\infty} \frac{e^{-xt} \sin t}{t} dt$.

Solution

- Étude en 0^+ :

Il est un peu difficile de prouver que g se prolonge par continuité sur $\mathbb{R}_+$ en posant : $g(0) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A \frac{\sin t}{t} dt$. (l'existence de cette limite a été vue en classe, et va de toutes façons être redémontrée ci-dessous).

Pour cela, posons : $g(x) = g_1(x) + g_2(x)$, avec $g_1(x) = \int_0^\pi \frac{e^{-xt} \sin t}{t} dt$, $g_2(x) = \int_\pi^{+\infty} \frac{e^{-xt} \sin t}{t} dt$.

- Étude de g_1 :

- Pour tout $x \geq 0$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$ est continue sur $]0, \pi]$ (elle est même prolongeable par continuité en 0).
- Pour tout $t \in]0, \pi]$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est continue sur $\mathbb{R}_+$.
- $\forall (x, t) \in \mathbb{R}_+ \times]0, \pi]$, $|f(x, t)| \leq 1$, et la fonction constante égale à 1 est intégrable sur $]0, \pi]$.

Par application du théorème 1, on en déduit que g_1 est continue sur $\mathbb{R}_+$.

Solution

- Étude de g_2 : Une intégration par parties donne, pour tout $x \geq 0$, sachant q'une primitive de $t \rightarrow e^{-xt} \sin t$ est la fonction $t \rightarrow -e^{-xt} \frac{\cos t + x \sin t}{t(x^2+1)}$:

$$\int_{\pi}^A \frac{e^{-xt} \sin t}{t} dt = \left[-e^{-xt} \frac{\cos t + x \sin t}{t(x^2+1)} \right]_{\pi}^A - \frac{1}{x^2+1} \int_{\pi}^A e^{-xt} \frac{\cos t + x \sin t}{t^2} dt.$$

Solution

- Étude de g_2 : Une intégration par parties donne, pour tout $x \geq 0$, sachant q'une primitive de $t \rightarrow e^{-xt} \sin t$ est la fonction $t \rightarrow -e^{-xt} \frac{\cos t + x \sin t}{t(x^2+1)}$:

$$\int_{\pi}^A \frac{e^{-xt} \sin t}{t} dt = \left[-e^{-xt} \frac{\cos t + x \sin t}{t(x^2+1)} \right]_{\pi}^A - \frac{1}{x^2+1} \int_{\pi}^A e^{-xt} \frac{\cos t + x \sin t}{t^2} dt.$$

Or, $\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(e^{-xt} \frac{\cos t + x \sin t}{t(x^2+1)} \right) = 0$ (et cela, même pour $x = 0$!).

Solution

- Étude de g_2 : Une intégration par parties donne, pour tout $x \geq 0$, sachant q'une primitive de $t \rightarrow e^{-xt} \sin t$ est la fonction $t \rightarrow -e^{-xt} \frac{\cos t + x \sin t}{t(x^2+1)}$:

$$\int_{\pi}^A \frac{e^{-xt} \sin t}{t} dt = \left[-e^{-xt} \frac{\cos t + x \sin t}{t(x^2+1)} \right]_{\pi}^A - \frac{1}{x^2+1} \int_{\pi}^A e^{-xt} \frac{\cos t + x \sin t}{t^2} dt.$$

Or, $\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(e^{-xt} \frac{\cos t + x \sin t}{t(x^2+1)} \right) = 0$ (et cela, même pour $x = 0$!). Et,

puisque la fonction $t \mapsto \frac{e^{-xt} (\cos t + x \sin t)}{t^2}$ est intégrable sur $[\pi, +\infty[$ (car majorée en valeur absolue par $\frac{\text{cste}}{t^2}$), la limite quand $A \rightarrow +\infty$ de l'intégrale de cette fonction sur $[\pi, +\infty[$ existe.

Solution

- Étude de g_2 : Une intégration par parties donne, pour tout $x \geq 0$, sachant q'une primitive de $t \rightarrow e^{-xt} \sin t$ est la fonction $t \rightarrow -e^{-xt} \frac{\cos t + x \sin t}{t(x^2+1)}$:

$$\int_{\pi}^A \frac{e^{-xt} \sin t}{t} dt = \left[-e^{-xt} \frac{\cos t + x \sin t}{t(x^2+1)} \right]_{\pi}^A - \frac{1}{x^2+1} \int_{\pi}^A e^{-xt} \frac{\cos t + x \sin t}{t^2} dt.$$

Or, $\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(e^{-xt} \frac{\cos t + x \sin t}{t(x^2+1)} \right) = 0$ (et cela, même pour $x = 0$!). Et,

puisque la fonction $t \mapsto \frac{e^{-xt} (\cos t + x \sin t)}{t^2}$ est intégrable sur $[\pi, +\infty[$ (car majorée en valeur absolue par $\frac{\text{cste}}{t^2}$), la limite quand $A \rightarrow +\infty$ de l'intégrale de cette fonction sur $[\pi, +\infty[$ existe. Finalement, on a :

$\forall x \geq 0, \quad g_2(x) = -\frac{e^{-\pi x}}{\pi(x^2+1)} + \frac{1}{x^2+1} g_3(x)$, où l'on a posé :

$g_3(x) = \int_{\pi}^{+\infty} e^{-xt} \frac{\cos t + x \sin t}{t^2} dt$. Or pour tout $x \in [0, B]$ et tout $t \geq \pi$:

$\left| e^{-xt} \frac{\cos t + x \sin t}{t^2} \right| \leq \frac{x+1}{t^2} \leq \frac{B+1}{t^2}$ avec $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ intégrable sur $[\pi, +\infty[$. Le théorème 1 assure donc la continuité de g_3 sur $\mathbb{R}_+$, et par suite g_2 est aussi continue sur $\mathbb{R}_+$.

Solution

Conclusion : g est continue sur $\mathbb{R}_+$. On en déduit que :

$$g(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(x) \right) = \frac{\pi}{2}. \text{ Ainsi :}$$

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}}.$$



Fin du chapitre XV

Suite au prochain chapitre...